

31. $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ holds, when

- (a) $x \in \mathbb{R}$
- (b) $x \in \mathbb{R} - (-1, 1)$ only
- (c) $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ only
- (d) $x \in \mathbb{R} - [-1, 1]$ only

32. If $\tan A = \frac{1}{7}$, then what is $\cos 2A$ equal to?

- (a) $\frac{24}{25}$
- (b) $\frac{18}{25}$
- (c) $\frac{12}{25}$
- (d) $\frac{6}{25}$

33. The sides of a triangle are m , n and $\sqrt{m^2 + n^2 + mn}$. What is the sum of the acute angles of the triangle?

- (a) 45°
- (b) 60°
- (c) 75°
- (d) 90°

34. What is the area of the triangle ABC with sides $a = 10$ cm, $c = 4$ cm and angle $B = 30^\circ$?

- (a) 16 cm^2
- (b) 12 cm^2
- (c) 10 cm^2
- (d) 8 cm^2

35. Consider the following statements :

1. $A = \{1, 3, 5\}$ and $B = \{2, 4, 7\}$ are equivalent sets.
2. $A = \{1, 5, 9\}$ and $B = \{1, 5, 5, 9, 9\}$ are equal sets.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है।
2. प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय है।
3. यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं, तो इसके घात समुच्चय (पावर सेट) में 1024 अवयव होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

37. मान लीजिए R एक संबंध है जो xRy के रूप में तब परिभाषित है यदि और केवल यदि $2x + 3y = 20$ है, जहाँ $x, y \in N$ हैं। R में (x, y) रूप के कितने अवयव हैं?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एक फलन $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, जो $f(x) = x + 1$ द्वारा परिभाषित है, एकैकी होने के साथ-साथ आच्छादक भी है।
2. एक फलन $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, जो $f(x) = x + 1$ द्वारा परिभाषित है, एकैकी है किन्तु आच्छादक नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

39. एक सम्मिश्र संख्या Z के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. $\overline{(Z^{-1})} = (\bar{Z})^{-1}$
2. $ZZ^{-1} = |Z|^2$

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2